数值代数第四周作业

崔正平 2400010714

课上留. 定义 $\|\boldsymbol{A}\| = \max\limits_{\|\boldsymbol{x}\|=1}\|\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}\|$, 证明其定义了一个 $\mathbb{R}^{n\times n}$ 上的矩阵范数.
解答:下面依次验证四个条件:
(I) 正定性: 显然 $\forall \boldsymbol{A}\in\mathbb{R}^{n\times n}$, 都有 $\|\boldsymbol{A}\|\geqslant 0$, 并且若 $\|\boldsymbol{A}\|=0$, 则 $\forall \boldsymbol{x}\in\mathbb{R}^n$ 且满足 $\|\boldsymbol{x}\|=1$, 都有 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$, 故 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{\varepsilon}_i=\boldsymbol{0},\forall 1\leqslant i\leqslant n$, 从而

$$\boldsymbol{A}=\boldsymbol{A}\boldsymbol{I}_n=\boldsymbol{A}(\boldsymbol{\varepsilon}_1,\boldsymbol{\varepsilon}_2,\cdots,\boldsymbol{\varepsilon}_n)=(\boldsymbol{A}\boldsymbol{\varepsilon}_1,\boldsymbol{A}\boldsymbol{\varepsilon}_2,\cdots,\boldsymbol{A}\boldsymbol{\varepsilon}_n)=(\boldsymbol{0},\boldsymbol{0},\cdots,\boldsymbol{0})=\boldsymbol{0}.$$

(2) 齐次性: $\forall \boldsymbol{A}\in\mathbb{R}^{n\times n},\forall\alpha\in\mathbb{R}$, 都有

$$\|\alpha\boldsymbol{A}\|=\max_{\|\boldsymbol{x}\|=1}\|\alpha\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}\|=\max_{\|\boldsymbol{x}\|=1}|\alpha|\|\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}\|=|\alpha|\max_{\|\boldsymbol{x}\|=1}\|\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}\|=|\alpha|\|A\|.$$

(3) 三角不等式: $\forall \boldsymbol{A},\boldsymbol{B}\in\mathbb{R}^{n\times n}$,都有

$$\|\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}\|=\max_{\|\boldsymbol{x}\|=1}\|(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B})\boldsymbol{x}\|\leqslant\max_{\|\boldsymbol{x}\|=1}(\|\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}\|+\|\boldsymbol{B}\boldsymbol{x}\|)\leqslant\max_{\|\boldsymbol{x}\|=1}\|\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}\|+\max_{\|\boldsymbol{x}\|=1}\|\boldsymbol{B}\boldsymbol{x}\|=\|\boldsymbol{A}\|+\|\boldsymbol{B}\|.$$

(4) 相容性: 由定义知 $\forall \boldsymbol{A}\in\mathbb{R}^{n\times n}$, $\|\boldsymbol{A}\|$ 是满足 $k_{\boldsymbol{A}}\|\boldsymbol{x}\|\geqslant\|\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}\|,\forall\boldsymbol{x}\in\mathbb{R}^n$ 成立的最小非负实数 $k_{\boldsymbol{A}}$,
故 $\forall \boldsymbol{A},\boldsymbol{B}\in\mathbb{R}^{n\times n},\forall\boldsymbol{x}\in\mathbb{R}^n$, 都有

$$\|\boldsymbol{A}\|\|\boldsymbol{B}\|\|\boldsymbol{x}\|\geqslant\|\boldsymbol{A}\|\|\boldsymbol{B}\boldsymbol{x}\|\geqslant\|\boldsymbol{A}\boldsymbol{B}\boldsymbol{x}\|,$$

再由 $\|\boldsymbol{A}\boldsymbol{B}\|$ 的最小性知 $\|\boldsymbol{A}\boldsymbol{B}\|\leqslant\|\boldsymbol{A}\|\|\boldsymbol{B}\|$.
综上知 $\|\cdot\|$ 是 $\mathbb{R}^{n\times n}$ 上的矩阵范数.

2.2. 求证: 当且仅当 $\boldsymbol{x}$ 和 $\boldsymbol{y}$ 线性相关且 $\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{y}\geqslant 0$ 时, 才有 $\|\boldsymbol{x}+\boldsymbol{y}\|_2=\|\boldsymbol{x}\|_2+\|\boldsymbol{y}\|_2$.
解答: 设 $\boldsymbol{x}=(x_1,x_2,\cdots,x_n)^{\mathrm{T}},\boldsymbol{y}=(y_1,y_2,\cdots,y_n)^{\mathrm{T}}\in\mathbb{R}^n$, 则

$$\boldsymbol{x}\text{ 和 }\boldsymbol{y}\text{ 线性相关且 }\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{y}\geqslant 0\Longleftrightarrow\exists\,k\geqslant 0,\text{使得 }\boldsymbol{x}=k\boldsymbol{y}\Longleftrightarrow\exists\,k\geqslant 0,\text{使得 }x_i=ky_i,\forall 1\leqslant i\leqslant n.$$

而

$$\|\boldsymbol{x}+\boldsymbol{y}\|_2=\|\boldsymbol{x}\|_2+\|\boldsymbol{y}\|_2\Longleftrightarrow\left(\sum_{i=1}^n(x_i+y_i)^2\right)^{\frac{1}{2}}=\left(\sum_{i=1}^n x_i^2\right)^{\frac{1}{2}}+\left(\sum_{i=1}^n y_i^2\right)^{\frac{1}{2}},$$

由 **Minkowski 不等式**的取等条件知命题得证.

2.4. 求证: $\|\boldsymbol{A}\boldsymbol{B}\|_F\leqslant\|\boldsymbol{A}\|_2\|\boldsymbol{B}\|_F$ 和 $\|\boldsymbol{A}\boldsymbol{B}\|_F\leqslant\|\boldsymbol{A}\|_F\|\boldsymbol{B}\|_2$.
解答: 设 $\boldsymbol{B}=(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_n)\in\mathbb{R}^{n\times n}$, 则 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{B}=(\boldsymbol{A}\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{A}\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{A}\boldsymbol{\beta}_n)$.
由于 $\forall\boldsymbol{x}\in\mathbb{R}^n$, 都有 $\|\boldsymbol{A}\|_2\|\boldsymbol{x}\|_2\geqslant\|\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}\|_2$, 故

$$\|\boldsymbol{A}\|_2\|\boldsymbol{B}\|_F=\|\boldsymbol{A}\|_2\cdot\left(\sum_{i=1}^n\|\boldsymbol{\beta}_i\|_2^2\right)^{\frac{1}{2}}=\left(\sum_{i=1}^n(\|\boldsymbol{A}\|_2\|\boldsymbol{\beta}_i\|_2)^2\right)^{\frac{1}{2}}\geqslant\left(\sum_{i=1}^n\|\boldsymbol{A}\boldsymbol{\beta}_i\|_2^2\right)^{\frac{1}{2}}=\|\boldsymbol{A}\boldsymbol{B}\|_F.$$

进而

$$\|\boldsymbol{A}\boldsymbol{B}\|_F=\|(\boldsymbol{A}\boldsymbol{B})^{\mathrm{T}}\|_F=\|\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\|_F\leqslant\|\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\|_2\|\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\|_F=\|\boldsymbol{A}\|_F\|\boldsymbol{B}\|_2.$$

2.9. 设 $\|\cdot\|$ 是由向量范数 $\|\cdot\|$ 诱导出的矩阵范数. 求证: 若 $\boldsymbol{A}\in\mathbb{R}^{n\times n}$ 非奇异, 则 $\|\boldsymbol{A}^{-1}\|^{-1}=\min\limits_{\|\boldsymbol{x}\|=1}\|\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}\|$.

解答: 只需证: $\forall\boldsymbol{x}\in\mathbb{R}^n$, 都有 $\|\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}\|\geqslant\|\boldsymbol{A}^{-1}\|^{-1}\|\boldsymbol{x}\|$, 且 $\|\boldsymbol{A}^{-1}\|^{-1}$ 是最佳值.

这等价于 $\forall\boldsymbol{x}\in\mathbb{R}^n$, 都有 $\|\boldsymbol{A}^{-1}\|\|\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}\|\geqslant\|\boldsymbol{x}\|$, 且 $\|\boldsymbol{A}^{-1}\|$ 是最佳值. 又由于 $\boldsymbol{A}$ 非奇异, 故当 $\boldsymbol{x}$ 取遍 $\mathbb{R}^n$ 时, $\boldsymbol{y}=\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}$ 也取遍 $\mathbb{R}^n$, 从而只需证: $\forall\boldsymbol{y}\in\mathbb{R}^n$, 都有 $\|\boldsymbol{A}^{-1}\|\|\boldsymbol{y}\|\geqslant\|\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{y}\|$, 且 $\|\boldsymbol{A}^{-1}\|$ 是最佳值, 由定义显然.

2.11. 设

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}375 & 374\\ 752 & 750\end{bmatrix}.$$

(1) 计算 $\boldsymbol{A}^{-1}$ 和 $\kappa_\infty(\boldsymbol{A})$;

(2) 选择 $\boldsymbol{b},\delta\boldsymbol{b},\boldsymbol{x},\delta\boldsymbol{x}$, 使得 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{b},\boldsymbol{A}(\boldsymbol{x}+\delta\boldsymbol{x})=\boldsymbol{b}+\delta\boldsymbol{b}$, 且 $\|\delta\boldsymbol{b}\|_\infty/\|\boldsymbol{b}\|_\infty$ 很小, 但 $\|\delta\boldsymbol{x}\|_\infty/\|\boldsymbol{x}\|_\infty$ 很大;

(2) 选择 $\boldsymbol{b},\delta\boldsymbol{b},\boldsymbol{x},\delta\boldsymbol{x}$, 使得 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{b},\boldsymbol{A}(\boldsymbol{x}+\delta\boldsymbol{x})=\boldsymbol{b}+\delta\boldsymbol{b}$, 且 $\|\delta\boldsymbol{x}\|_\infty/\|\boldsymbol{x}\|_\infty$ 很小, 但 $\|\delta\boldsymbol{b}\|_\infty/\|\boldsymbol{b}\|_\infty$ 很大.

解答:

(1) 直接计算得

$$\boldsymbol{A}^{-1}=\begin{bmatrix}375 & -187\\ -376 & 187.5\end{bmatrix},\quad \kappa_\infty(\boldsymbol{A})=846377.$$

(2) 取 $\boldsymbol{b}=(749,1502)^{\mathrm{T}},\boldsymbol{x}=(1,1)^{\mathrm{T}},\delta\boldsymbol{b}=(1,2)^{\mathrm{T}},\delta\boldsymbol{x}=(1,-1)^{\mathrm{T}}$, 则

$$\frac{\|\delta\boldsymbol{b}\|_\infty}{\|\boldsymbol{b}\|_\infty}=\frac{1}{751},\quad \frac{\|\delta\boldsymbol{x}\|_\infty}{\|\boldsymbol{x}\|_\infty}=1.$$

(3) 取 $\boldsymbol{b}=(1,2)^{\mathrm{T}},\boldsymbol{x}=(1,-1)^{\mathrm{T}},\delta\boldsymbol{b}=(749,1502)^{\mathrm{T}},\delta\boldsymbol{x}=(1,1)^{\mathrm{T}}$, 则

$$\frac{\|\delta\boldsymbol{b}\|_\infty}{\|\boldsymbol{b}\|_\infty}=751,\quad \frac{\|\delta\boldsymbol{x}\|_\infty}{\|\boldsymbol{x}\|_\infty}=1.$$

2.13. 若 $\boldsymbol{A}$ 和 $\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E}$ 都非奇异, 求证:

$$\|(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E})^{-1}-\boldsymbol{A}^{-1}\|\leqslant\|\boldsymbol{E}\|\|\boldsymbol{A}^{-1}\|\|(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E})^{-1}\|.$$

解答: 由于

$$(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E})((\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E})^{-1}-\boldsymbol{A}^{-1})\boldsymbol{A}=\boldsymbol{A}-(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E})=-\boldsymbol{E},$$

以及矩阵范数的相容性, 故

$$\|(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E})^{-1}-\boldsymbol{A}^{-1}\|=\|-(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E})^{-1}\boldsymbol{E}\boldsymbol{A}^{-1}\|\leqslant\|(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E})^{-1}\|\|\boldsymbol{E}\|\|\boldsymbol{A}^{-1}\|=\|\boldsymbol{E}\|\|\boldsymbol{A}^{-1}\|\|(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E})^{-1}\|.$$